Důkazy - zkouška

pondělí 10. ledna 2022 10:09

T1

$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\varphi$

Nechť α, β jsou úhly, které vektory $\vec{x}, \vec{y}$ svírají s kladnou částí první souřadné osy.
BÚNO nechť $\alpha < \beta$ (jinak prohodím vektory), pak:

$$\vec{x} = \|x\|(\cos\alpha, \sin\alpha)^T$$

$$\vec{y} = \|y\|(\cos\beta, \sin\beta)^T$$

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|x\|\|y\|\underbrace{(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)}_{\cos(\beta-\alpha)}$$

$$\beta - \alpha = \varphi$$

$$\vec{x}\cdot\vec{y} = \|x\|\|y\|\cos\varphi$$ ▨

V1 Schwarzova nerovnost

$|\vec{x}\cdot\vec{y}| \le \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$

Vektor $\vec{y}$ se dá jednoznačně zapsat jako $\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp$, kde $\vec{y}_\parallel$ je ortogonální projekce $\vec{y}$ do $\vec{x}$ a $\vec{y}_\perp$ je ort. proj. do $\vec{x}^\perp$. Pak platí:

$$\|\vec{y}\|^2 = \vec{y}\cdot\vec{y} = (\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp)\cdot(\vec{y}_\parallel + \vec{y}_\perp) = \|\vec{y}_\parallel\|^2 + \|\vec{y}_\perp\|^2 \ge \|\vec{y}_\parallel\|^2$$

Pozn.: $\vec{y}_\parallel\cdot\vec{y}_\perp = 0$, neboť jsou na sebe vektory kolmé

$$\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x}\cdot\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x} + \left(\vec{y} - \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x}\right)\cdot\left(\vec{y} - \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|^2}\vec{x}\right) =$$

$$= \cancel{\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2}} + \|\vec{y}\|^2 + \frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2} - 2\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2} \ge \cancel{\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{x}\|^2}}$$

$$\underbrace{\|\vec{x}\|^2}_{\text{vždy} \ge 0}\|\vec{y}\|^2 \ge (\vec{x}\cdot\vec{y})^2$$ ▨

$$\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| \ge |\vec{x}\cdot\vec{y}|$$

T3 (v)

$\vec{y} = \vec{y}_\perp + \vec{y}_\parallel$ jednoznačně:

Nechť $\vec{y} = r\cdot\vec{x} + \vec{z} = r'\cdot\vec{x} + \vec{z}'$, pak

$$\underbrace{(r-r')\vec{x}}_{\substack{\text{náleží!} \\ n\cdot\vec{x}}} = \underbrace{\vec{z}' - \vec{z}}_{\substack{\text{náleží!} \\ m\cdot\vec{x}_\perp}}$$ ⇒ nulou se rovnat pouze v případě, že jsou oba nulové vektory

⇒ $r = r'$ $\vec{z} = \vec{z}'$ ▨

T4

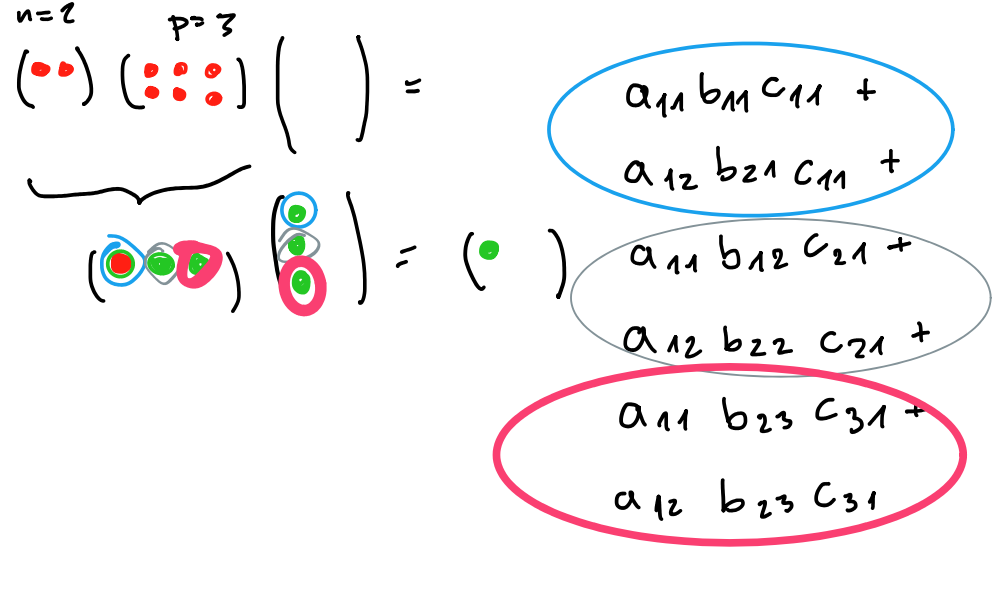
$(AB)C = A(BC)$

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$ $C \in{}^{p\times q}$

Pak:

$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$ $(BC)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{p} b_{i\ell}c_{\ell j}$

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{p} a_{ik}b_{k\ell}c_{\ell j} = (A(BC))_{ij} = \sum_{\ell,k=1}^{p,n} a_{ik}b_{k\ell}c_{\ell j}$$



T6

$(AB)^T = B^TA^T$ $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{F}^{n\times p}$

Nechť $C = AB$, pak $(C)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} =$

$$= \sum_{k=1}^{n} b_{kj}a_{ik} = \sum_{k=1}^{n} b^T_{jk}a^T_{ki} = (C_{ji})^T$$

⇒ $B^TA^T = C^T = (AB)^T$

T8

ERÚ nemění množinu řešení $A\vec{x} = \vec{b}$

Nechť R je matice el. řádkové úpravy a R^{-1} je k ní inverze, která je el. maticí zpětné ERÚ, pak:

$$A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow (RA)\vec{x} = R\vec{b} \Rightarrow R\underbrace{A\vec{x}}_{\vec{b}} = R\vec{b} \Rightarrow R\vec{b} = R\vec{b} \checkmark$$

$$(RA)\vec{x} = R\vec{b} \Rightarrow (R^{-1}RA)\vec{x} = R^{-1}R\vec{b} = A\vec{x} = \vec{b} \checkmark$$

T12

$F_A: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ je bijektivní ⇔ $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ a $\exists X: AX = E$

"⇒" $F_A: A\vec{x} = \vec{b}$

$A \in \mathbb{F}^{m\times n}$

Pokud $m > n$, pak po převedení soustavy $(A\vec{b})$ do RREF musí být pro nějaké $\vec{b}$ sloupec pravých stran pivot, a tedy zobrazení by nebylo surjektivní ↯ s bijekcí

Pokud $n > m$, pak po převedení A do RREF by existoval nepivotní sloupec, a tak by $\operatorname{Ker} A \neq 0$, zobrazení by nebylo injektivní ↯ s bijekcí

$A \in \mathbb{F}^{n\times n}$

Z bijekce pak plyne, že pro každé $\vec{e}_i$, $i \in \{1,\dots,n\}$ najdeme právě jedno řešení: $\vec{x}_i$, pak ale platí, že $X := (\vec{x}_1|\dots|\vec{x}_n)$: $AX = (\vec{e}_1|\dots|\vec{e}_n) = E$

"⇐" jelikož $\vec{x}: X\vec{b}$ je řešením soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$ pro každé $\vec{b}$, je zobrazení F_A nutně surjektivní

Dále nechť $f(\vec{x}_1) = f(\vec{x}_2)$

⇒ $A\vec{x}_1 = A\vec{x}_2$ $|\cdot X$ zleva

$XA\vec{x}_1 = XA\vec{x}_2$

$E\vec{x}_1 = E\vec{x}_2$

$\vec{x}_1 = \vec{x}_2$, a tedy

$f(\vec{x}_1) = f(\vec{x}_2) \Rightarrow \vec{x}_1 = \vec{x}_2$

což je definice injektivity

f je tedy bijekce ▨

L1

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$, M je n-prvková množina generátorů V a $N := \{v_1,\dots,v_k\}$ je LN množina ve V, pak $k \le n$ a M se dá uspořádat do posloupnosti $M = (u_1,\dots,u_n)$ takové, že $(v_1,\dots,v_k,u_{k+1},\dots,u_n)$ generuje V.

Indukcí podle k:

$k = 1$, pak $N = \{v_1\}$, kde v_1 je nenulový vektor, aby N byla LN, ve V. Pak $n \neq 0$, protože V není nulový prostor. $n \ge 1 \ge k$.

Dále nechť $M := (u_1',\dots,u_n')$, pak jelikož $\langle M\rangle = V$, tak platí $v_1 = \sum_{i=1}^{n} r_i'u_i'$. Přeuspořádejme M tak, že libovolný u_j', pro který v LK platí $r_j \neq 0$, vyměníme za u_1' a nově vzniklou množinu přejmenujeme: $M = (u_1,\dots,u_n)$, analogicky přeuspořádejme a přejmenujme množinu skalárů r_i' na $(r_1,\dots,r_n)$. Pak platí:

$$v_1 = r_1u_1 + \sum_{i=2}^{n} r_iu_i \qquad u_1 = \frac{1}{r_1}\left(v_1 - \sum_{i=2}^{n} r_iu_i\right)$$

A tedy u_1 se dá vyjádřit jako LK prvků $(u_1,u_2,\dots,u_n)$. Tato posloupnost pak musí zároveň V generovat, neboť pokud se ve vyjádření libovolného vektoru z V vyskytne koeficient $r_1 \neq 0$, pak můžeme u_1 nahradit LK prvků výše zmíněné množiny.

Indukční předpoklad: $k-1 \le n$, $(v_1,\dots,v_{k-1},u_k',\dots,u_n')$ generuje V pro $k > 1$, dokazujme platnost tvrzení pro k:

Pokud by $k-1 = n$, pak $M = (v_1,\dots,v_{k-1})$ a generuje V. Jelikož ale $v_k \in V$, pak musí jít zapsat jako LK prvků M: $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} m_iv_i$, pak ale platí, že $v_k - \sum_{i=1}^{k-1} m_iv_i = 0$, což je netriviální LK prvků z N, a to je spor s LN N, a tedy $k \le n$.

Dále pokud $(v_1,\dots,v_{k-1},u_k',\dots,u_n')$ generuje V, pak se dá v_k zapsat jako:

$$v_k = \sum_{i=1}^{k-1} s_iv_i + \sum_{i=k}^{n} r_i'u_i'$$

Přičemž z LN N plyne, že nějaké r_i' musí být nenulové, vyměníme tedy u_j', pro které $r_j' \neq 0$, za u_k' a posloupnost přejmenujeme, analogicky s posloupností r_i', pak platí:

$$v_k = \sum_{i=1}^{k-1} s_iv_i + r_ku_k + \sum_{i=k+1}^{n} r_iu_i$$

Z čehož opět můžeme vyjádřit vektor u_k jako:

$$u_k = \frac{1}{r_k}\left(v_k - \sum_{i=1}^{k-1} s_iv_i - \sum_{i=k+1}^{n} v_iu_i\right)$$

A tedy posloupnost $(v_1,\dots,v_k,u_{k+1},\dots,u_n)$ musí generovat V analogicky s krokem (i) ▨

V5

Nechť $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$, pak: $\dim\operatorname{Ker} A + \dim\operatorname{Im} A = n$

Jelikož el. řádkové úpravy nemění $\operatorname{Ker} A$ a ani $\dim\operatorname{Im} A$, můžeme matici A převést do RREF, označme tuto matici A', dále neboť el. sloupcové úpravy nemění $\operatorname{Im} A'$ ani $\dim\operatorname{Ker} A'$, můžeme převést matici A' do tvaru, kde všechny nepivotní sloupce následují až po všech pivotních. Výslednou matici pojmenujme A'', přičemž $\dim\operatorname{Im} A = \dim\operatorname{Im} A'' \wedge \dim\operatorname{Ker} A = \dim\operatorname{Ker} A''$. Označme p počet pivotních sloupců a q počet nepivotních, pak $\dim\operatorname{Im} A'' = p$. Z matice odstraníme všechny nulové řádky, což $\dim\operatorname{Im} A''$ ani $\dim\operatorname{Ker} A$ nezmění.

Matici A'' můžeme zapsat vektory:

$$A'' := (\vec{e}_1|\dots|\vec{e}_p|\vec{c}_1|\dots|\vec{c}_q)$$, kde $\vec{e}_i$ jsou vektory kanonické báze a $\vec{c}_i$ jsou libovolné vektory.

V jádru této matice bude ležet takový vektor $\vec{x}$, že

$$\sum_{i=1}^{p} x_i\vec{e}_i + \sum_{j=1}^{q} x_{p+j}\vec{c}_j = 0$$

Můžeme zkonstruovat bázi $\operatorname{Ker} A''$ jako množinu vektorů B:

$$b_j := (-c_{1j}, -c_{2j}, \dots, -c_{pj}, e_{1j}, e_{2j}, \dots, e_{qj})^T$$

pro $j \in \{1,\dots,q\}$ $B := \{\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_q\}$

Tato množina také musí být LN, neboť vektor b_j má na $p+1$ pozici 1 pouze pro $j = 1$, pro všechna ostatní má na této pozici 0 a LK dávající 0 nutně musí být triviální.

Tato báze musí tedy mít q prvků, což je i $\dim\operatorname{Ker} A''$.

Z toho vyplývá: $\dim\operatorname{Ker} A + \dim\operatorname{Im} A = n$

$$q + p = n$$

Jelikož sloupce matice jsou buď pivotní, nebo ne, poslední rovnost musí platit. ▨

T26

Nechť $f: V \to W$ je izomorfismus $(v_1,\dots,v_n)$ je posloupnost ve V, pak:

(i) $(v_1,\dots,v_n)$ je LN ⇔ $(f(v_1),\dots,f(v_n))$ je LN

(ii) $\langle v_1,\dots,v_n\rangle = V$ ⇔ $\langle f(v_1),\dots,f(v_n)\rangle = W$

(iii) báze ⇔ báze

(i) "⇒" pokud $v \in V$: $v = \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$,

pak z linearity $f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = r_i\sum_{i=1}^{n} f(v_i) = w$

pokud $w = o_W$, pak z monomorfismu vyplývá, že $f(v) = o_W \Leftrightarrow v = o_V$. Pokud $(v_1,\dots,v_n)$ je LN, pak jsou všechna $r_i = 0$, a tedy i $(f(v_1),\dots,f(v_n))$ je LN.

"⇐" pokud $\sum r_iv_i = o_V$, pak $f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = o_W$ z linearity $r_i\sum_{i=1}^{n} f(v_i) = o_W$. Pokud je $(f(v_1),\dots,f(v_n))$ LN, pak jsou všechna $r_i = 0$, a tedy i $(v_1,\dots,v_n)$ je LN.

(ii) "⇒" Nechť $w \in W$, pak jelikož je zobrazení epimorfní, $\forall w \in W\ \exists v \in V: f(v) = w$. Pokud $(v_1,\dots,v_n)$ generuje V, pak se každý vektor ve V dá vyjádřit jako LK těchto prvků, tedy $v = \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$.
Z linearity $f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = r_i\sum_{i=1}^{n} f(v_i) = w\ \forall w \in W$, tedy $(f(v_1),\dots,f(v_n))$ generuje W.

"⇐"

Z epimorfismu a linearity vyplývá $\forall w \in W\ \exists v: f(v) = w$, Pokud $(f(v_1),\dots,f(v_n))$ generuje W, pak $w = \sum_{i=1}^{n} r_if(v_i)$, a tedy $v = \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$.
Dále jelikož je zobrazení monomorfní, platí:

$$w - \sum_{i=1}^{n} r_if(v_i) = o_W$$

$$f(v) - f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = o_W$$

$$f\left(v - \sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = o_W$$

$$\Leftrightarrow\ v - \sum_{i=1}^{n} r_iv_i = o_V \qquad v = \sum_{i=1}^{n} r_iv_i\ \forall v \in V.$$

V14

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j}a_{ij}\det(A_{ij})$$

j-tý sloupec A se dá vyjádřit jako:

$$(\vec{a}_1|\dots|\overset{j\downarrow}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\vec{e}_i}|\dots|\vec{a}_n)$$

Z linearity determinantu v j-tém sloupci můžeme psát

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\det(\vec{a}_1|\dots|\overset{j\downarrow}{\vec{e}_i}|\dots|a_n)$$

U každé takovéto matice můžeme prohozením $n-j$ sloupců dostat sloupcový vektor $\vec{e}_i$ na n-tou (tzn. poslední) pozici. Prohození těchto sloupců bude odpovídat změně znaménka determinantu o $(-1)^{n-j}$. Zároveň můžeme i-tý řádek přesunout na n-tou (poslední) pozici při změně determinantu o $(-1)^{n-i}$. Celkově se znaménko determinantu změní o $(-1)^{2n-j-i} = (-1)^{j+i}$

Výsledná matice tedy bude mít na pozici nn 1 a všech ostatních pozicích v n-tém sloupci nulu. Při výpočtu determinantu stačí v definici uvažovat pouze permutace $\pi(n) = n$. Pro všechny ostatní permutace se totiž v sumě vyskytne 0, tedy:

$$\det A' = \sum_{\substack{\pi \in S_n \\ \pi(n) = n}} \operatorname{sgn}(\pi)\, a'_{\pi(1)1}\cdots a'_{\pi(n-1)n-1}\, a'_{nn}$$

Jelikož ale a'_{nn} je vždy rovno 1, můžeme permutaci π zúžit na množinu $\{1,\dots,n-1\}$, tuto permutaci nazveme π', přičemž platí $\pi' \in S_{n-1}$ $\operatorname{sgn}(\pi) = \operatorname{sgn}(\pi')$.
Pak ale platí:

$$\det A' = \sum_{\pi' \in S_{n-1}} \operatorname{sgn}(\pi)\, a_{\pi'(1)1}\cdot\dots\cdot a_{\pi'(n-1)n-1}$$

Což odpovídá z definice determinantu matice A', ze které byl vynechán poslední sloupec i řádek, který odpovídá determinantu matice A, ze které byl vynechán i-tý řádek a j-tý sloupec, značí A_{ij}. ▨

T18

(i) ⇒ (ii) a (iii) ⇒ (i) z definice

(ii) ⇒ (iii)

Pokud je N konečná množina generátorů a M libovolná množina generátorů. Pak lze každý prvek N vyjádřit jako LK prvků M. LK je ale konečná suma konečně mnoha prvků, takže z LK vyjadřující prvky N vybereme ty, s nenulovými koeficienty. Tím získáme z M konečnou množinu generátorů M'. Pokud je M LN, pak je to báze, pokud je LZ, můžeme najít podle T16 vlastní podmnožinu M', která bude stále množinou generátorů, toto můžeme opakovat, dokud $M'''^{\dots}$ nebude LN, a tedy: báze ▨

V9

Nechť $f: V \to W$, V, W jsou v.p. nad $\mathbb{F}$ $B := (v_1,\dots,v_n)$ je báze V a $M := (w_1,\dots,w_n)$ je posloupnost vektorů ve W. Pak $\exists!\, f \in \operatorname{Hom}(V,W)$:

$$f(v_i) = w_i$$

$v, \hat{v} \in V$, $r, s \in \mathbb{F}$ $f(rv + s\hat{v}) =$

$$= f\left(r\sum_{i=1}^{n} r_iv_i + s\sum_{i=1}^{n} \hat{r}_iv_i\right) = r\sum_{i=1}^{n} r_if(v_i) + s\sum_{i=1}^{n} \hat{r}_if(v_i) =$$

$$= r\sum_{i=1}^{n} r_iw_i + s\sum_{i=1}^{n} \hat{r}_iw_i = rf(v) + sf(\hat{v})$$

f je homomorfismus.

Jelikož je B báze V je každé $v \in V$: $v = \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$ zadáno jednoznačně. Z linearity homomorfismu platí:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = \sum_{i=1}^{n} r_if(v_i) = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i$$

Jelikož hodnoty $f(v_i) = w_i$ jsou zadány jednoznačně, a r_i jsou jednoznačné, musí i $w = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i$ být jednoznačné.

f je monomorfismus ⇔ M je LN

"⇒" M je LZ ⇒ f není monomorfismus.

Pokud je M LN, pak $\exists r_i: \sum_{i=1}^{n} r_iw_i = o$, přičemž $r_j \neq 0$ alespoň pro jedno j. Z linearity zobrazení ale

$$o_W = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i = \sum_{i=1}^{n} r_if(v_i) = f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = f(v)$$

jelikož ale $\sum_{i=1}^{n} r_iv_i$ je LK bázových prvků, pouze její triviální LK dává o_V, takže $\operatorname{Ker} f \neq 0$, a tudíž f není monomorfismus.

"⇐" f není monomorfismus ⇒ M je LZ

Pokud f není monomorfismus, pak $\operatorname{Ker} f \neq 0$, což znamená, že pro nějaké $v \in \operatorname{Ker} f$ $v := \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$ je $f(v) = o_W$, a tedy z linearity

$o_W = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i$, přičemž $r_j \neq 0$ alespoň pro jedno j, tudíž netriviální LK dává nulový vektor, a tedy M je LZ.

f je epimorfismus ⇔ $\langle M\rangle = W$

"⇒"

Pokud f je epimorfismus, pak $\forall w \in W\ \exists v \in V$: $f(v) = w$. Jelikož $v := \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$, pak z linearity $f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i = w$, a tedy každý $w \in W$ se dá zapsat jako LK prvků M.

"⇐"

Pokud M generuje W, pak $\forall w \in W$: $w = \sum_{i=1}^{n} r_iw_i$, jelikož $w = \sum_{i=1}^{n} r_if(v_i) = f\left(\sum_{i=1}^{n} r_iv_i\right) = f(v)$ $v := \sum_{i=1}^{n} r_iv_i$, existuje pro $\forall w \in W\ \exists v \in V: f(v) = w$, a tedy f je epimorfismus. ▨